Rviz可视化显示

Rviz可视化显示
1.连接设备
2.查看设备连接状态
3.Rviz可视化显示

本教程以ubuntu22.04，ros2版本为humble为例。

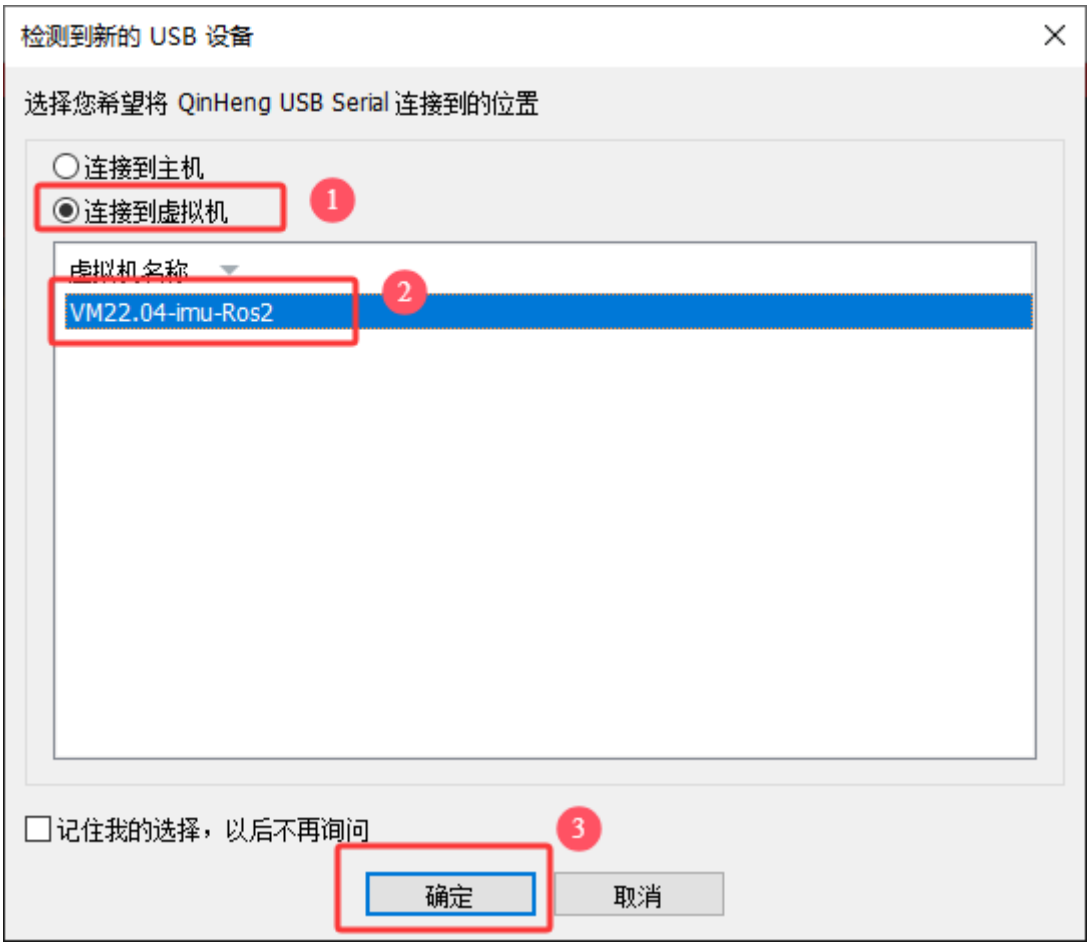
注意：运行前需要确认已完成上一章节的“IMU数据打印”内容，并且运行正常。

1.连接设备

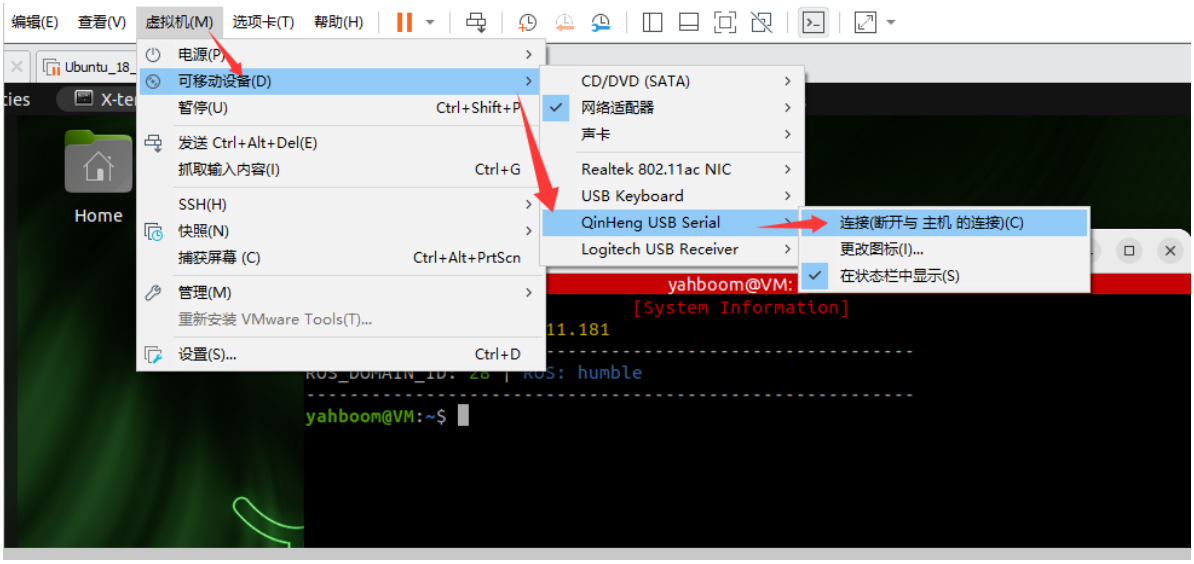
将IMU姿态传感器通过type-c线插在主控的USB上。

如果是使用的虚拟机，参考以下步骤操作

虚拟机有弹窗



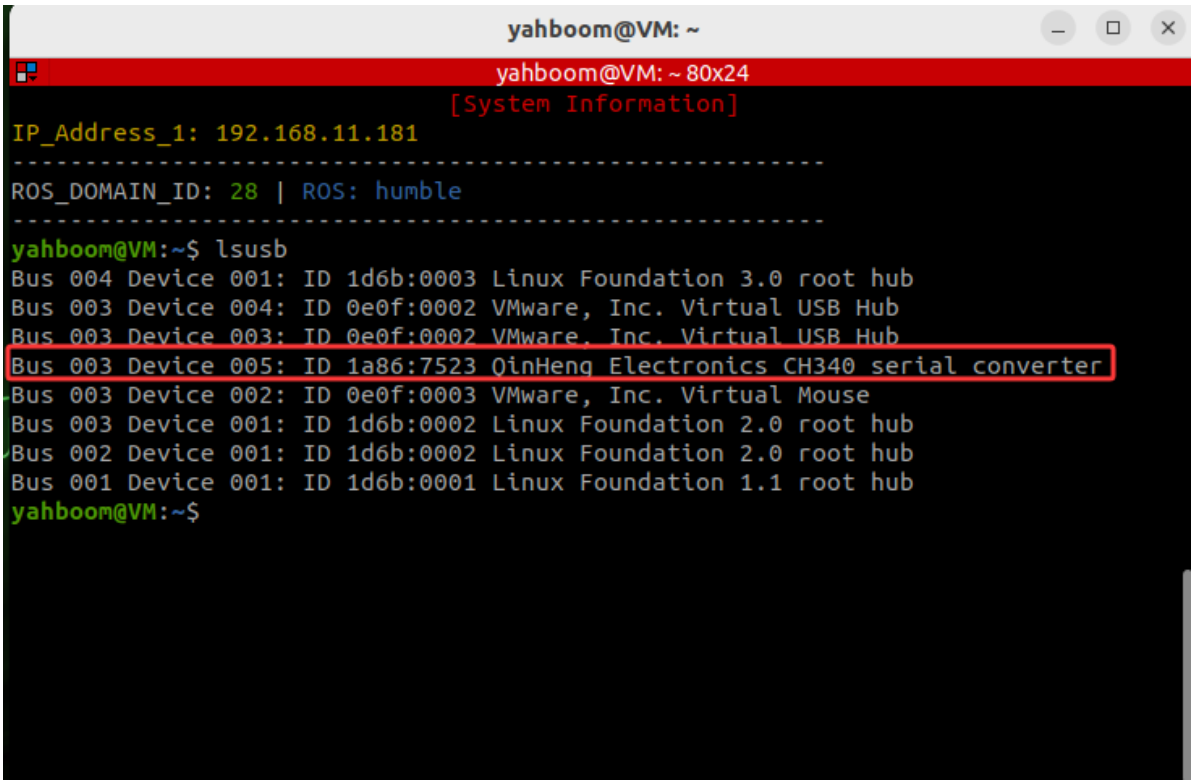
虚拟机没有出现弹窗



2.查看设备连接状态

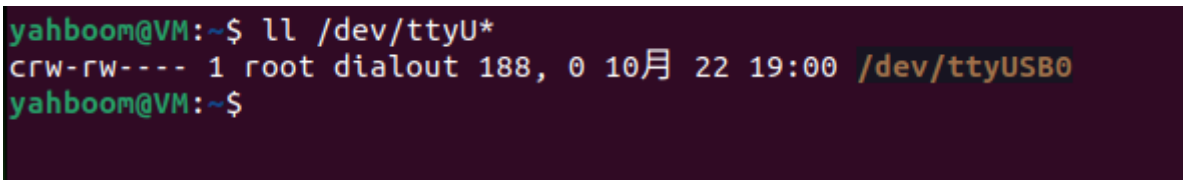
设备ID查看

```
lsusb
```



设备号查看

```
ll /dev/ttyU*
```



查看imu映射

```
ll /dev/my*
```

```
yahboom@VM:/etc/udev/rules.d$ ll /dev/my*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 10月 22 19:02 /dev/myimu -> ttyUSB0
yahboom@VM:/etc/udev/rules.d$
```

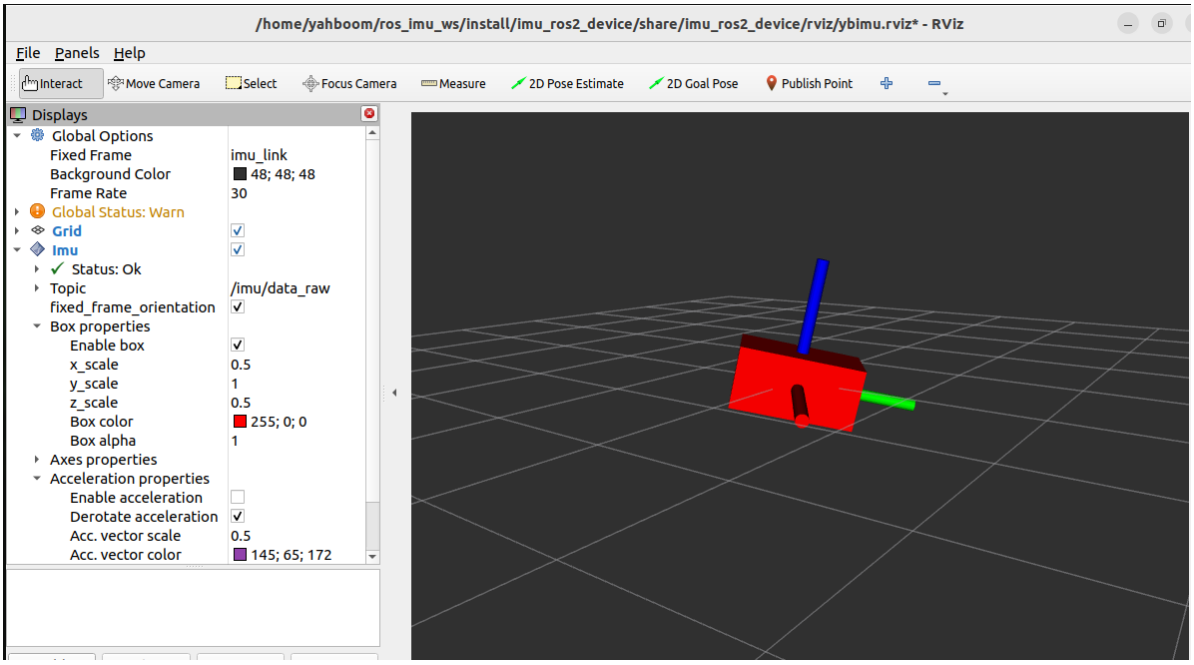
3.Rviz可视化显示

运行命令查看

```
ros2 launch imu_ros2_device ybimu_display.launch.py
```

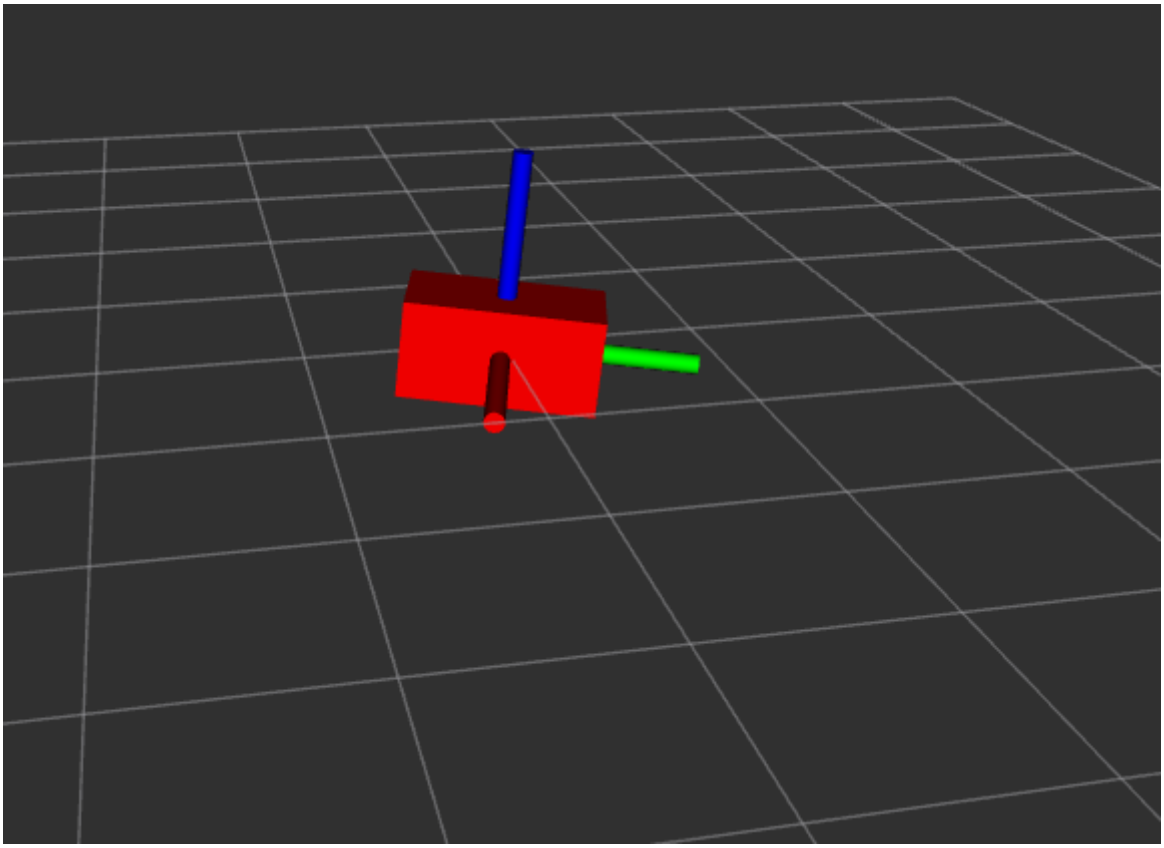
```
yahboom@VM:~$ ros2 launch imu_ros2_device ybimu_display.launch.py
```

进入之后可以转动imu模块，可以看到画面的imu也跟着转动。

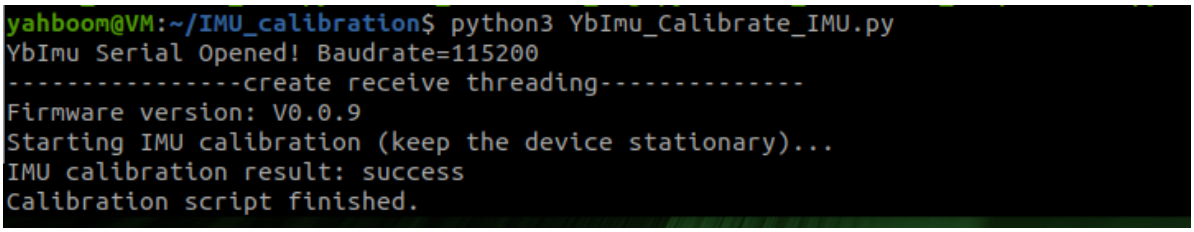


注意事项：

如果启动命令后，发现imu模块是水平放置的，rviz显示的积木块是水平方向是歪的，如图，此时需要就校准。



校准方法：

关闭可视化命令，把imu模块放平，运行IMU_calibration.py程序，此时imu上有指示灯闪烁，确保校准过程稳定不动，等指示灯不在闪烁，就代表校准完成。

```
cd ~/IMU_calibration
python3 YbImu_Calibrate_IMU.py
```